Solución de la pregunta 15

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · AMORTIGUADORES

¿Qué masa de NaOH sólido (40,0 g/mol) sube el pH de 1,00 L de amortiguador acetato 0,10 M/0,10 M de 4,74 a 5,00?

A) 0,40 g

B) 2,0 g

C) 1,1 g

D) 4,0 g

E) 3,3 g

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Condición

$\frac{0,10+x}{0,10-x} = 1,82 \rightarrow x = 0,029$ mol.

2 Masa

$0,029 \cdot 40,0 = 1,1$ g.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Agrega solo 0,010 mol.

B) Usa 0,050 mol.

D) Neutraliza todo el ácido.

E) Olvida que el NaOH también consume HA: usa (0,10 + x)/0,10 = 1,82.

Idea clave. Resuelve la razón final para obtener los moles agregados.